Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 4

Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Gióng lớp (overlay) các khung box dự phóng lên bản đồ toàn cảnh 85m

1 Tên nội dung

Gióng lớp (overlay) các khung box dự phóng lên bản đồ toàn cảnh 85m

- **Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Gióng lớp (overlay) các khung bounding box đã được dự phóng từ bản đồ vùng 35m lên trực ảnh toàn cảnh 85m; thực hiện kiểm tra trực quan mức độ trùng khớp hình học và ghi nhận hiện tượng trôi dạt không gian (Spatial Drift).
- **Bối cảnh kỹ thuật:** Sau khi hoàn thành đóng gói tệp kết quả tọa độ ở bước trước, giai đoạn này tập trung vào việc thanh tra trực quan trên giao diện đồ họa nhằm đánh giá mức độ tương thích thực tế giữa dữ liệu dự phóng và ảnh thực địa, làm cơ sở thực nghiệm cho bài toán nắn khớp không gian.

2 Mục tiêu thực hiện

1. **Kiểm tra trực quan độ trùng khớp không gian:** Hiển thị chồng lớp các khung bounding box (OBB) đã được dự phóng từ dữ liệu bay thấp 35m lên bản đồ trực giao toàn cảnh 85m nhằm đối soát trực tiếp giữa ranh giới box và vị trí vật lý của các tấm pin trên bản đồ tham chiếu.
2. **Quan sát và phát hiện sai lệch có hệ thống:** Tập trung theo dõi các trường hợp khung box bị lệch theo cùng một hướng hoặc có xu hướng dịch chuyển đồng loạt trên nhiều khu vực khảo sát.
3. **Ghi nhận dấu hiệu trôi dạt không gian (Spatial Drift):** Thu thập các bằng chứng trực quan và hồ sơ hình ảnh về hiện tượng trôi dạt vị trí khi chỉ sử dụng ma trận GPS thuần của GeoTIFF.
4. **Nguyên tắc khoa học:** Giữ đúng tính chất của bước thanh tra ban đầu: **chưa vội kết luận phương pháp là tốt hay xấu** hay vội vàng tính toán chỉ số chứng minh, mà ghi nhận trung thực hiện tượng thực nghiệm để làm cơ sở định hướng phân tích nguyên nhân và phát triển các thuật toán nắn khớp bậc cao (Spatial Registration) ở các giai đoạn sau.

3 Dữ liệu đầu vào

Bảng tham số các thành phần dữ liệu phục vụ quy trình gióng lớp:

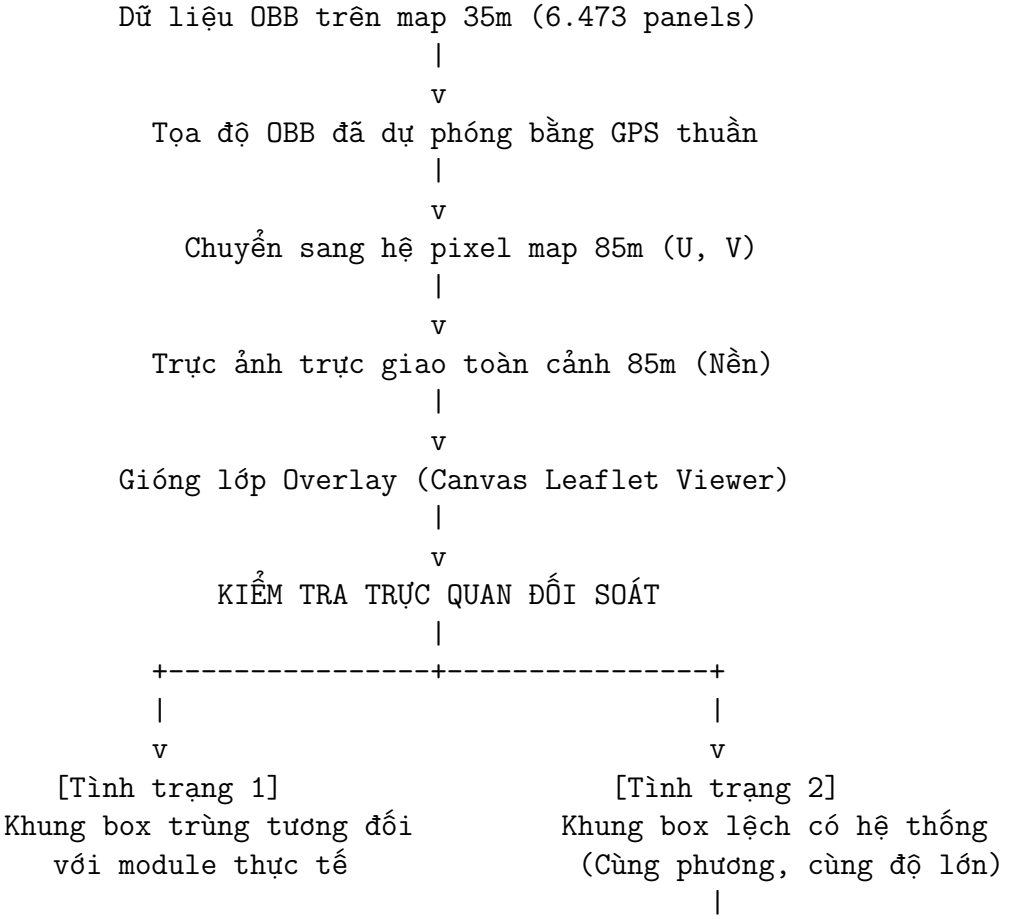
Thành phần	**Nội dung kỹ thuật**
Bản đồ tham chiếu nền	Trực ảnh trực giao toàn cảnh 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, hệ quy chiếu UTM Zone 49N / WGS84).
Dữ liệu dự phóng	Tọa độ 6.473 khung OBB sau khi ánh xạ từ map 35m sang hệ pixel 85m (được lưu trong tệp `GPS_Mapped_Points_20260922.csv`).
Đối tượng kiểm tra	Tập hợp 5 điểm đặc trưng gồm 4 đỉnh góc (V_0, V_1, V_2, V_3) và tâm Centroid của từng module PV.
Môi trường hiển thị	Phân hệ `orthoViewer.js` trên nền tảng Canvas Leaflet, hỗ trợ zoom/pan mượt mà và hiển thị hộp thoại HUD tương tác.
Mục đích đối soát	Thanh tra trực quan độ trùng khớp hình học, phát hiện và lập danh mục các khu vực xuất hiện sai lệch không gian.

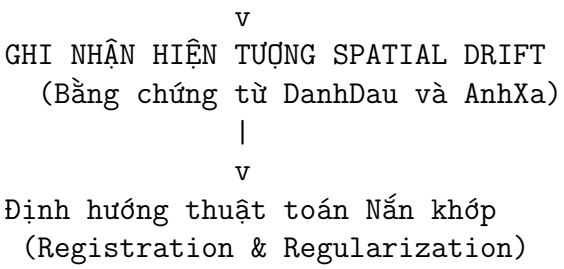
4 Nội dung thực hiện chi tiết

Quy trình thanh tra và gióng lớp được tiến hành qua 5 bước tuần tự:

- **Bước 1 – Nạp bản đồ toàn cảnh 85m:** Khởi tạo khung nhìn trực quan, nạp tệp trực ảnh 85m làm mặt phẳng tọa độ nền tham chiếu chuẩn.
- **Bước 2 – Nạp kết quả dự phóng:** Trích xuất danh sách tọa độ pixel (U, V) và tọa độ trắc địa của 6.473 khung box đã được tính toán từ phép ánh xạ GPS thuần.
- **Bước 3 – Gióng lớp overlay:** Sử dụng bộ dựng hình đồ họa vẽ toàn bộ các khung đa giác OBB lên đúng vị trí pixel tương ứng trên nền bản đồ 85m, áp dụng màu vàng cam (#f59e0b) để dễ dàng phân biệt.
- **Bước 4 – Kiểm tra trực quan bằng thao tác đa tỷ lệ:** Thực hiện phóng to, thu nhỏ và di chuyển khung nhìn qua các chuỗi dải pin, đối chiếu mép viền của từng khung box với hình ảnh thực tế của khung nhôm và tế bào quang điện trên ảnh nền.
- **Bước 5 – Phân loại và ghi nhận sai lệch:** Phân loại các tình trạng quan sát được: (1) Box trùng khớp tương đối; (2) Box lệch cục bộ; (3) Nhiều box cùng lệch theo một hướng chung xác định; (4) Mức độ lệch biến thiên theo vùng địa hình và khu vực đường seam ghép ảnh.

5 Sơ đồ Pipeline gióng lớp và ghi nhận sai lệch



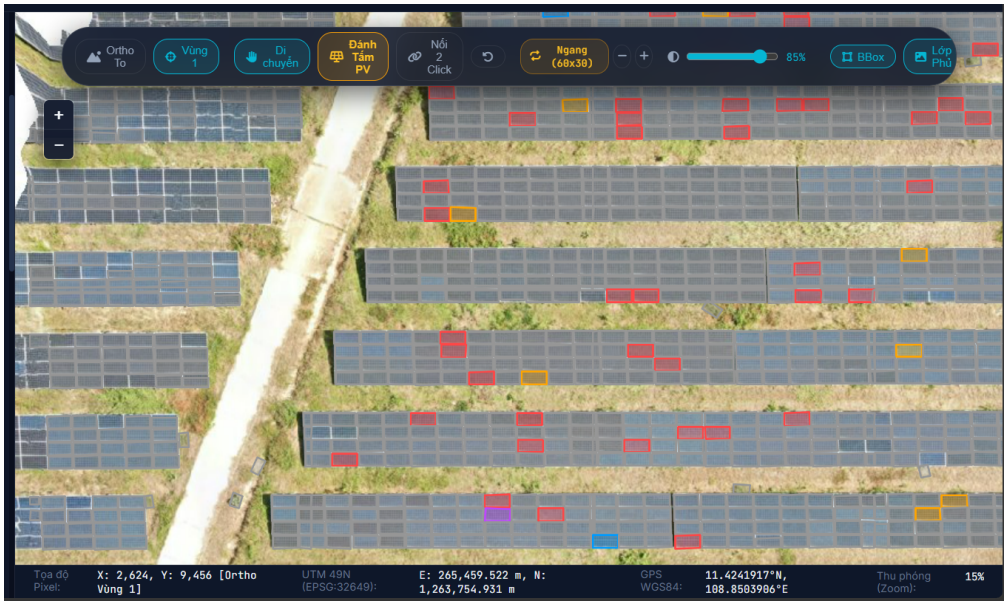

v
GHI NHẬN HIỆN TƯỢNG SPATIAL DRIFT
(Bằng chứng từ DanhDau và AnhXa)
|
v
Định hướng thuật toán Nắn khớp
(Registration & Regularization)

6 Phân tích đối chiếu trực quan chuyên sâu

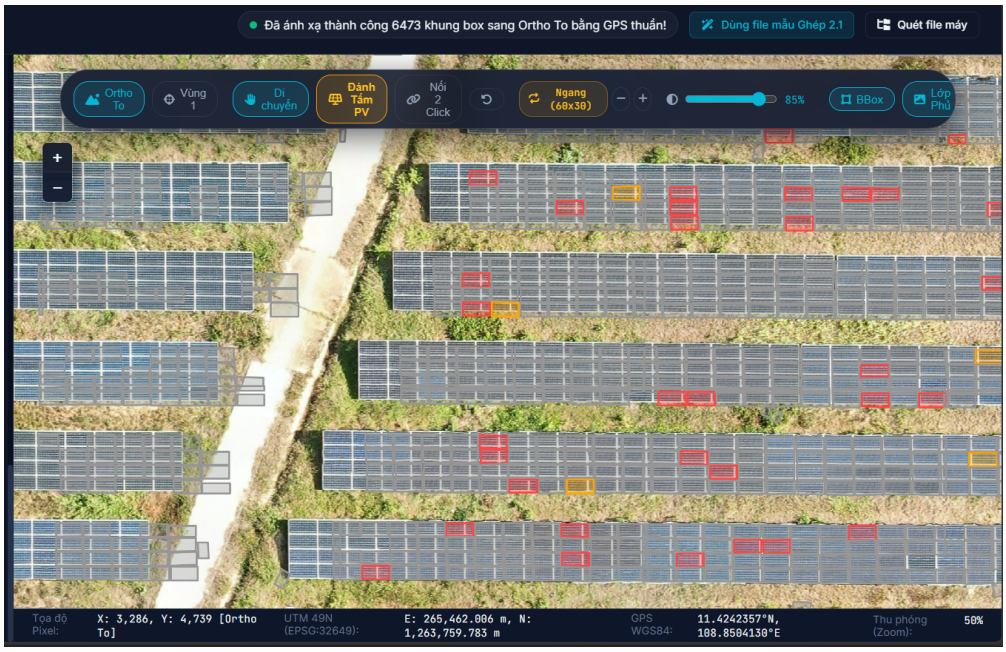
Để có cái nhìn khách quan và trung thực nhất về hiện tượng sai lệch không gian, nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh đối chiếu trực tiếp giữa hai trạng thái: **trạng thái gán nhãn gốc trên trực ảnh vùng 35m (Ảnh DanhDau)** và **trạng thái sau khi ánh xạ lên trực ảnh toàn cảnh 85m (Ảnh AnhXa)**.

6.1 So sánh ở cấp độ vĩ mô toàn cảnh (Site-wide Overview)

- **Trên trực ảnh vùng 35m (Hình 1 – `DanhDau1.png`):** Toàn bộ mạng lưới khung box màu xám và các khung cảnh báo nhiệt màu đỏ/cam ôm khít hoàn hảo các chuỗi pin mặt trời. Mép viền của các OBB thẳng hàng tuyệt đối với mép ngoài của các module vật lý, khoảng cách giữa các hàng pin được bảo toàn đồng đều.
- **Trên trực ảnh toàn cảnh 85m (Hình 2 – `AnhXa1.png`):** Mặc dù hệ thống thông báo "Đã ánh xạ thành công 6473 khung box sang Ortho To bằng GPS thuần", khi phóng tầm mắt quan sát toàn cục, toàn bộ cụm khung bao bị **trôi dạt đồng loạt (Systematic Drift)** ra khỏi dải pin thực tế. Các khung box có xu hướng bị lệch hẳn sang một phía so với mặt móng và cọc đỡ pin trên ảnh nền 85m.



Hình 1: Toàn cảnh lớp phủ OBB ôm khít các dãy pin trên map vùng 35m (DanhDau1.png)



Hình 2: Toàn cảnh lớp phủ OBB bị trôi dạt có hệ thống trên map 85m (AnhXa1.png)

6.2 So sánh ở cấp độ vi mô chi tiết (Case Study: Module PV-004793)

Khảo sát chi tiết tại tấm pin mã hiệu `PV-004793` (chuỗi `D24-T005`, Hàng 24, Cột 5) – một module bị ghi nhận khuyết tật nhiệt bất thường:



Hình 3: Cận cảnh module PV-004793 trên trực ảnh vùng 35m: Khung box ôm khít 100% tấm pin (DanhDau2.png)



Hình 4: Cận cảnh module PV-004793 trên trực ảnh toàn cảnh 85m: Khung box bị trôi dạt rõ rệt (AnhXa2.png)

- **Quan sát trên map vùng (Hình 3):** Tại tọa độ pixel tâm $(u, v) = (4177, 8683)$, khung box màu đỏ cảnh báo bao trọn chính xác 100% diện tích bề mặt tấm pin. Bốn đỉnh góc Tây Bắc $(4086, 8634)$, Đông Bắc $(4267, 8636)$, Đông Nam $(4267, 8731)$, Tây Nam $(4086, 8730)$ nằm khít trên 4 góc khung kim loại.

- **Quan sát sau khi chiếu sang map 85m (Hình 4):** Điểm tâm dự phóng nằm tại $(U, V) = (3701, 4658)$. Tuy nhiên, hình ảnh tấm pin vật lý trên ảnh raster 85m lại nằm dịch hẳn sang phía bên trái. Khung box bị "trượt" ra khỏi module thực tế, đè lên lối đi rãnh cỏ giữa các hàng và lấn một phần sang tấm pin lân cận.
- **Kết luận thực nghiệm trực quan:** Hiện tượng lệch này xuất hiện đồng thời trên tất cả các tấm pin liền kề (ô màu vàng cam và các ô màu xám lân cận đều trượt theo cùng một phương vector), cung cấp **bằng chứng xác thực về hiện tượng Spatial Drift**.

7 Bảng ghi nhận hiện tượng Spatial Drift theo khu vực

Kết quả kiểm tra trực quan trên các phân vùng đại diện được ghi nhận vào biểu mẫu kiểm định:

Khu vực khảo sát	**Tình trạng Overlay**	**Hướng lệch quan sát**	**Mức độ quan sát được**	**Ghi chú kỹ thuật**
Khu vực trung tâm (Block 1)	Khung box bị lệch ra khỏi dải pin	Lệch về phía Đông - Đông Nam	Lệch rõ, khoảng $0.5 - 1$ chiều rộng tấm pin	Các chuỗi pin thẳng hàng nhưng box bị trôi đồng loạt.
Khu vực biên phía Tây	Lệch có hệ thống	Cùng hướng với khu vực trung tâm	Lệch khoảng 1 thân tấm pin	Khung box lấn ra phần đất trống ngoài biên dải.
Khu vực đường nội bộ	Lệch cắt qua lối đi	Lệch dạt sang mép đường	Nhìn thấy rõ ranh giới cọc pin bị trượt	Cọc đỡ vật lý không trùng với chân khung box.
Vùng seam (Đường ghép ảnh)	Lệch không đồng đều (phi tuyến)	Hướng lệch bị xoay nhẹ	Mức độ lệch tăng cục bộ	Do ảnh hưởng của sai số ghép ảnh quang trắc Metashape.

8 Bản chất khoa học và nguyên nhân giả định của Spatial Drift

Tại sao phép tính ma trận biến đổi GeoTIFF hoàn toàn chính xác về mặt toán học nhưng khi gióng lớp hiển thị vẫn xuất hiện hiện tượng trôi dạt không gian? Phân tích lý thuyết chỉ ra các nguyên nhân tiềm ẩn:

1. **Sai số định vị tuyệt đối của thiết bị bay (GNSS/RTK Drift):** Hai chuyến bay ở hai cao độ khác nhau (35m và 85m) được thực hiện ở các thời điểm độc lập. Sai số vị trí ăng-ten vệ tinh và trạm Base RTK giữa hai lần bay có thể tạo ra độ lệch tịnh tiến cố định.

2. **Sai số dịch chuyển do địa hình (Relief Displacement):** Phép biến đổi GeoTIFF 2D giả định mặt phẳng phẳng lý tưởng. Sự chênh lệch góc mở thấu kính giữa bay thấp (GSD nhỏ) và bay cao (GSD lớn) kết hợp với độ cao tương đối của giàn pin so với mặt đất tạo ra biến dạng phối cảnh mà phép biến đổi phẳng không bù trừ được.

3. **Sai số bình sai SfM trong Agisoft Metashape:** Quá trình tái cấu trúc ảnh (Structure from Motion) giải bài toán định hướng trong và định hướng ngoài độc lập cho từng khối ảnh, dẫn đến việc hai orthomosaic có thể bị trượt nhẹ về tọa độ không gian tuyệt đối.

9 Ý nghĩa học thuật đối với toàn bộ đề tài

Việc phát hiện và ghi nhận hiện tượng Spatial Drift ở giai đoạn này có ý nghĩa bản lề:

- **Chứng minh giới hạn của GPS thuần:** Khẳng định rõ luận điểm khoa học rằng *"Định vị bằng siêu dữ liệu GPS trực tiếp của GeoTIFF chưa đủ độ chính xác ở cấp độ tấm pin (module-level)".*
- **Đặt tiền đề cho Spatial Registration:** Chứng minh sự cần thiết bắt buộc phải áp dụng các kỹ thuật nắn khớp đa tỷ lệ (như phép biến đổi Afin giải từ điểm kiểm soát GCP, ma trận Homography, hoặc dò tia 3D trên mô hình DSM).
- **Cơ sở cho thuật toán Grid Regularization:** Định hướng việc phát triển thuật toán nắn lưới hình học để hiệu chỉnh các box bị lệch do đường seam ghép ảnh, bảo đảm việc liên kết đúng `module_id` với Master GPKG.

10 Kết quả mong đợi

- Xây dựng thành công quy trình gióng lớp overlay trực quan 6.473 khung box OBB dự phóng lên trực ảnh toàn cảnh 85m.
- Hoàn thành bộ hồ sơ kiểm tra thực nghiệm và thu thập đầy đủ bằng chứng hình ảnh (ảnh toàn cảnh và ảnh cận cảnh module `PV-004793`) xác nhận hiện tượng trôi dạt không gian (Spatial Drift).
- Lập bảng kiểm định ghi nhận tình trạng sai lệch theo từng phân khu chức năng của nhà máy.
- Thiết lập cơ sở thực nghiệm vững chắc làm đòn bẩy lý luận cho việc nghiên cứu và triển khai các thuật toán nắn khớp không gian nâng cao ở Tuần 4.